

上海交通大学

实验报告

姓名

姓名

班级

实验名称

组别

实验指导教师

实验日期

成绩

电路的频率特性

一、实验目的

1. 测定无源线性电路的幅频特性
2. 理解、掌握低通、高通、带通网络特性
3. 应用计算机仿真，加深对电路频率特性的理解

二、实验注意事项

1. 每次改变频率后，输入信号幅值不变
2. 测量时，交流毫伏表“地”、功率函数发生器“地”、电路“地”接在一起

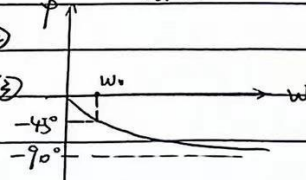
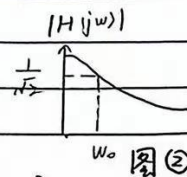
三、实验原理及电路图

1. 低通电路(如图①)

频率响应: $H(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1+j\omega RC}$

幅频特性: $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$, 如图②

相频特性: $\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$, 如图③



2. 高通电路(如图④)

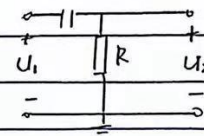
频率响应: $H(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$

幅频特性: $|H(j\omega)| = \frac{\omega}{\omega_0} \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}}$, 如图⑤

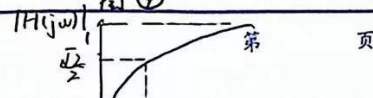
相频特性: $\angle \varphi(\omega)$

截止频率: $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

图②



图④



第

页

上海交通大学

实验报告

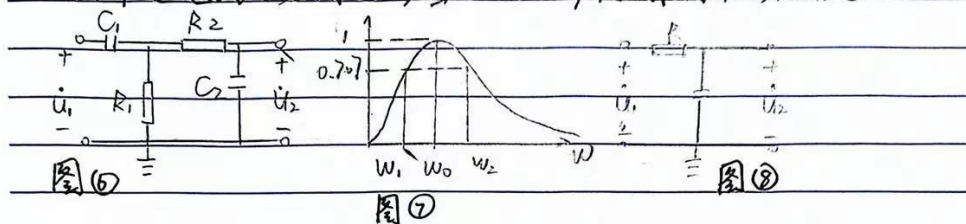
姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

3. 带通电路(如图⑥), 当 $u_{i1} \gg u$, 传输特性如图⑦



四、实验内容及数据表格

任务1. 低频: 如图⑧电路, $R=8k\Omega$, $C=0.01\mu F$,
输入正弦信号, 电压有效值 $1V$, 测量输出电压 U_o , 截止频率 ω_c

	f/HZ	200	500	1k	1.5k	f_0	2k	3k	5k	10k
mV	$U_o/1V$	0.98945	0.95960	0.8745	0.77242	0.70775	0.67628	0.52025	0.34810	0.1836

任务2. 高频: 如图⑨连接电路 $R=4k\Omega$, $C=0.1\mu F$, 输入
正弦信号, 电压 $=1V$, 测量输出电压 U_o 及截止频率

f/HZ	100	150	200	250	300	f_0	500	1k	5k
$U_o/1V$	0.00276	0.24780	0.45484	0.53696	0.60584	0.70742	0.78083	0.92026	0.98481

任务3: 直通: 如图⑥, $R_1=4k\Omega$, $R_2=8k\Omega$, $C_1=0.1\mu F$,
 $C_2=0.01\mu F$, 输入正弦信号 $1V$ 。测量输出电压及
上限截止频率, 下限截止频率和中心频率

实验报告

五、数据分析

任务一、各电路幅频特性曲线图见附图

任务二、各电路截止频率与理论值

① 低通: $W_{\text{截止}} = \frac{1}{RC} = 12500$
 $W_{\text{测}} = f_0 \cdot 2\pi = 11498$ } $\eta = \frac{\Delta W}{W_{\text{理}}} \times 100\% = 8.01\%$

(2) 高通: $W_{0理} = \frac{1}{RC} = 2500$
 $W_{测} = f_0 \cdot 2\pi = 2494$ } $\eta = \frac{\Delta W}{W_{理}} \times 100\% = 0.24\%$

② 带通: $W_{1理} = \frac{1}{RC_1} = 2500$
 $W_{1测} = f_c \cdot 2\pi = 1684$
 $W_{2理} = \frac{1}{R_2 C_2} = 12500$
 $W_{2测} = f_c \cdot 2\pi = 17216$

$\left. \begin{array}{l} W_{1理} \\ W_{1测} \end{array} \right\} \eta_1 = \frac{\Delta W_1}{W_{1理}} \times 100\% = 32.64\%$
 $\left. \begin{array}{l} W_{2理} \\ W_{2测} \end{array} \right\} \eta_2 = \frac{\Delta W_2}{W_{2理}} \times 100\% = 37.78\%$

误差分析: ①与②误差较小, 较符合

③ 误差主要来源于电路频率改变的输出电压变化较大; 同时元件含内阻, 并且实际值与标定值有一定偏差

六、思考题

1. 网络传输特性表现了不同频率下网络对电流的通过特性。测量该特性帮助人们利用不同网络的不同特性，应用于滤波等方面。

上海交通大学

实 验 报 告

姓名	班级	组 别	实验日期
	实验名称	实验指导教师	成绩

2. 误差来源

- ① 电感、电容等元件实际值与标定值偏差
- ② 实验时主观调节取得截止频率，易增大误差
- ③ 各元件带一定内阻，造成误差
- ④ 调节时电源电压也会变化，产生误差

